Ejercicio semanal 4

Teoría de Conjuntos III, 2026-2

Profesor: Luis Jesús Turcio Cuevas.
Ayudante: Hugo Víctor García Martínez.

Ej. 1 (5 pts) Sean $(B, \leq)$ y $(B', \preccurlyeq)$ álgebras de Boole completas y supóngase que $X \subseteq B$ y $X' \subseteq B'$ son densos, en B y B', respectivamente. Pruebe que si $(X, \leq) \cong (X', \preccurlyeq)$, entonces B y B' son isomorfas.

Demostración. La inclusión $e : X \to B$ es un morfismo de orden que satisface lo siguiente:

i) $e[X] = X$ es un subconjunto denso en B.

ii) Si $x, y \in X$ son cualesquiera, entonces $x \perp_X y$ si y sólo si $x \perp_{B^+} y$. Efectivamente, como $X \subseteq B^+$, únicamente resta verificar suficiencia. Por contrapuesta, supógnase que $x \parallel_{B^+} y$, entonces existe $u \in B^+ = B \setminus \{0\}$ tal que $u \leq x, y$. Como X es denso en B^+, debe existir cierto $d \in D$ con $d \leq u$. El elemento $d \in D$ es testigo de que $x \parallel_X y$.

Por lo tanto, B es (isomorfa a) la completación booleana de X, análogamente, B' es la completación booleana de X'. Sea $h : X' \to X$ isomorfismo, entonces $eh : X' \to X$ satisface los puntos (i) y (ii) anteriores, por ser h isomorfismo. Esto implica que B es (isomorfa a) la completación booleana de X', esto es, $B' \cong B$. ■

Ej. 2 (5 pts) Sea $\mathfrak{A} = (\omega, E)$ el modelo de Ackerman. Pruebe que $\mathfrak{A}$ modela el axioma del potencia y el axioma de buena fundación. £Qué axiomas de ZFC se utilizan en esta prueba?

Demostración. Para este ejercicio, dado $n \in \omega$, A_n será el único subconjunto finito de ω tal que $\omega = \sum_{k \in A_n} 2^k$. Nótese que, dado $m \in \omega$, ocurre $A_m \subseteq m$; de lo contrario existiría $k \in A_m \setminus m$; de donde $m \geq 2^k \geq 2^m$, lo cual es absurdo.

(Axioma de Potencia) Sea $n \in \omega$ cualquier conjunto. Para cada $m \in \omega$, "$(m \subseteq n)^{\mathfrak{A}}$" se da si y sólo si "$\forall w \in \omega\, (wEm \to wEn)$" se satisface, esto es, si "$\forall w \in \omega\, (w \in A_m \to w \in A_n)$" se satisface. Como $A_m, A_n \subseteq \omega$, entonces "$(m \subseteq n)^{\mathfrak{A}}$" ocurre únicamente cuando $A_m \subseteq A_n$.

Sea $A = \{m \in \omega : A_m \subseteq A_n\}$, nótese que A es finito, pues para cada $m \in A$ se tiene que $A_m \subseteq A_n \subseteq n$, probando que $A \subseteq n$ y A es finito. Así $p = \sum_{k \in A} 2^k$ es tal que, para cada $m \in \omega$, mEp si y sólo si $m \in A$, equivalentemente, si y sólo si $A_m \subseteq A_n$, esto es, $(m \subseteq n)^{\mathfrak{A}}$. Por lo que el axioma del potencia, "$\forall n\, \exists p\, \forall m\, (m \in p \leftrightarrow (m \subseteq n))$", se cumple en $\mathfrak{A}$.

(Axioma de Buena Fundación) Sea $n \in \omega$ cualquiera. Nótese que dado $m \in \omega$, "$(m \cap n = \varnothing)^{\mathfrak{A}}$" ocurre si y solo si para cada $k \in \omega$, kEm y kEn no se dan simultáneamente. Como $A_m, A_n \subseteq \omega$, lo anterior es equivalente a que $A_m \cap A_n = \varnothing$.

Sea $m = \min(A_n)$, entonces mEn y no puede existir $k \in A_m \cap A_n$; de lo contrario, como $A_m \subseteq m$, se tenría que $k < m$ y $k \in A_n$, contradiciendo la minimalidad de m, así que $A_m \cap A_n = \varnothing$. Por lo tanto el axioma de buena fundación, "$\forall n\, \exists m\, (m \in n \wedge (m \cap n = \varnothing))$", se cumple en $\mathfrak{A}$.

Se utilizaron los axiomas: extensionalidad, vacío, par, unión, potencia, separación e infinito.* ■